

Czterotorowy, mikroprocesorowy system generowania obciążenia mechanicznego z kontrolą tensometryczną

Autor: Rafał Trzeciakowski

1. Założenia koncepcyjne projektu

Celem projektu jest opracowanie czterotorowego, mikroprocesorowego systemu generowania obciążenia mechanicznego z kontrolą tensometryczną. System ma za zadanie sterować czterema niezależnymi torami obciążeniowymi, z których każdy wyposażony jest w odpowiedni układ mechaniczny zintegrowany z silnikiem krokowym. Silnik, obracając się, nawija lub odwija linkę, która naciąga sprężynę. Sprężyna w układzie pełni rolę bufora siły. Sprężyna jest połączona za pośrednictwem linki z belką tensometryczną, która mierzy wielkość odkształcenia.

System musi zapewniać precyzyjne i powtarzalne sterowanie siłą, z możliwością indywidualnej regulacji każdego toru. Układ powinien być skalowalny i modułowy, co umożliwi jego dalszy rozwój. Założeniem podstawowym również jest cyfrowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych, co zapewnia dokładną analizę i dynamiczną kontrolę w czasie rzeczywistym. Projekt znajduje zastosowanie m.in. w testach wytrzymałościowych, automatyzacji stanowisk badawczych oraz procesach wymagających precyzyjnego dozowania siły.

2. Założenia projektowe układu

Projektowany układ realizuje czterotorowy system generowania obciążenia mechanicznego z kontrolą tensometryczną, oparty na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Każdy tor zawiera silnik krokowy NEMA17 sterowany przez sterownik A4988, który poprzez linkę i sprężynę oddziałuje na belkę tensometryczną o zakresie do 10 N. Sprężyna pełni funkcję bufora siły, umożliwiając bardziej płynne i kontrolowane odkształcenia.

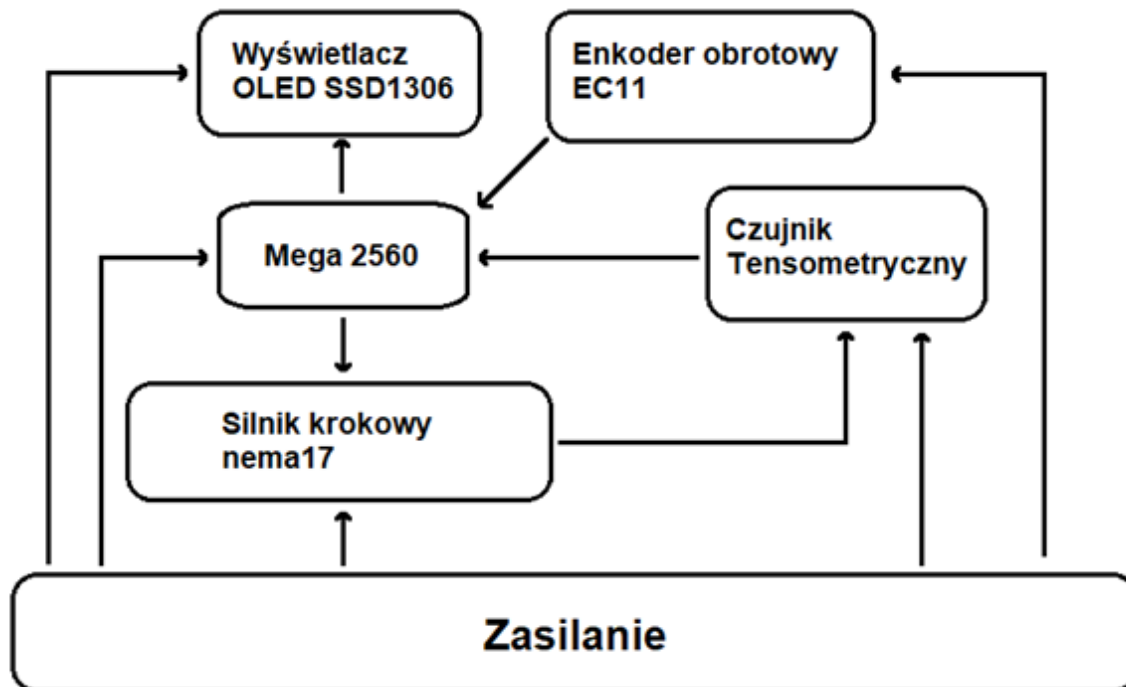
Jednostką centralną systemu jest mikrokontroler Mega 2560 PRO, odpowiedzialny za akwizycję danych pomiarowych oraz sterowanie torami obciążeniowymi. Pomiar siły realizowany jest za pomocą wzmacniaczy HX711, przetwarzających sygnały z

belek tensometrycznych. Układ pracuje w pętli sprzężenia zwrotnego tzn. mikrokontroler analizuje dane z tensometrów i odpowiednio steruje pracą silników krokowych, dążąc do osiągnięcia zadanej wartości siły.

Do obsługi i konfiguracji systemu zastosowany został enkoder obrotowy EC11 oraz wyświetlacz OLED SSD1306, umożliwiające użytkownikowi interakcję z systemem, ustawianie wartości referencyjnych i monitorowanie stanu pracy.

Projekt zakłada modułową konstrukcję umożliwiającą łatwą rozbudowę, wymianę komponentów (np. sprężyn). Układ ma cechować się prostotą obsługi, wysoką niezawodnością i dokładnością.

Schemat blokowy został przedstawiony na rysunku poniżej (Rysunek 1).



Rysunek 1. Schemat blokowy urządzenia

3. Szczegółowy opis urządzenia

Urządzenie składa się z czterech niezależnych torów obciążeniowych, z których każdy realizuje kontrolowane generowanie siły mechanicznej na zasadzie pętli sprzężenia zwrotnego. Głównym elementem sterującym systemem jest mikrokontroler, który odpowiada za akwizycję danych pomiarowych, sterowanie silnikami krokowymi oraz komunikację z użytkownikiem.

Każdy tor obciążeniowy zbudowany jest na bazie śruby trapezowej z zamocowaną nakrętką, do której przymocowane jest ramię obciążeniowe. Śruba została zaprojektowana tak, aby nakrętka przemieszczała się z jednego końca układu na drugi w wyniku 5 pełnych obrotów silnika krokowego, co w obecnej konfiguracji odpowiada skokowi 18 mm. W układzie śruby znajduje się bęben o średnicy 2 mm, który umożliwia nawijanie linki. Cały układ pozwala na maksymalne nawinięcie 31,4 mm linki.

Aby zapobiec zerwaniu linki i zapewnić płynną regulację siły, w układzie zastosowano sprężynę, która działa jako bufor siły. Przy pełnym naciągu linki sprężyna nie powinna generować siły większej niż 10 N. Wymaga to odpowiedniego doboru jej sztywności k , obliczonej zgodnie z poniższym wzorem (wzór 1):

$$k = \frac{F}{x} = \frac{10}{0,0314} = 318,47 \frac{N}{m} = 0,3185 \frac{N}{mm} \quad [1]$$

Gdzie: F - maksymalna siła działająca na belkę tensometryczną; x - maksymalna długość linki, którą można nawinąć.

Odpowiednio dobrana sprężyna zapewnia właściwy zakres pracy układu oraz umożliwia przyszłościowe testowanie różnych zakresów siły dzięki łatwej wymianie sprężyn o innych charakterystykach. Sprężyna połączona jest za pomocą krótkiej linki z belką tensometryczną, która mierzy odkształcenie odpowiadające działającej sile.

Sygnał z belki tensometrycznej jest wzmacniany i cyfrowo przetwarzany przez moduł HX711, a następnie przesyłany do mikrokontrolera. Odczytana wartość siły porównywana jest z wartością zadaną przez użytkownika. Na tej podstawie mikrokontroler reguluje kierunek i liczbę kroków silnika krokowego, zwiększając lub zmniejszając naciąg linki, aż do osiągnięcia żądanej siły. Silnik kontrolowany jest dzięki sterownikowi A4988. Sterownik został zaopatrzony w radiator.

Interfejs użytkownika oparty jest na enkoderze obrotowym EC11, który umożliwia poruszanie się po menu i ustawianie wartości referencyjnych. Enkoder posiada również wbudowany przycisk, za pomocą którego można przełączać się między torami. Informacje o aktualnych wartościach siły oraz statusie poszczególnych torów prezentowane są na wyświetlaczu OLED SSD1306.

4. Schematy ideowe oraz widok layoutu

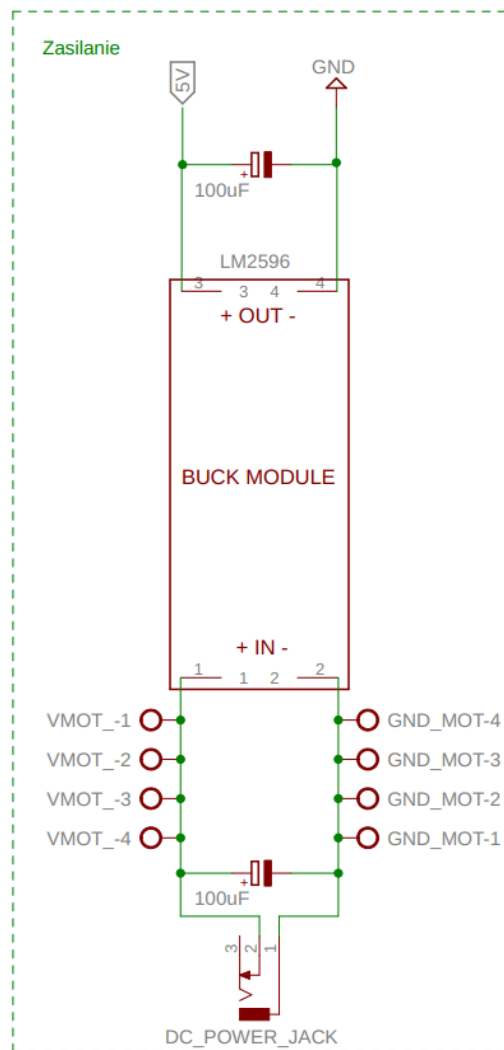
Schemat ideowy składa się z 4 bloków. Wykorzystane biblioteki zostały załączone w folderze projektowym. Każdy blok z osobna zostanie przedstawiony oraz opisany w kolejnych 4 podrozdziałach. W ostatnim 5 podrozdziale przedstawiony zostanie layout płytki.

4.1 Blok zasilania

Blok zasilania (Rysunek 2) składa się z dwóch segmentów: wysokonapięciowego (12 V) oraz niskonapięciowego (5 V).

Pierwszy segment odpowiada za zasilanie części wykonawczej, czyli silników krokowych. Składa się z gniazda zasilania typu Jack, do którego podłączany jest zewnętrzny zasilacz 12 V, oraz złączek ARK, umożliwiających podłączenie przewodów zasilających do sterowników silników.

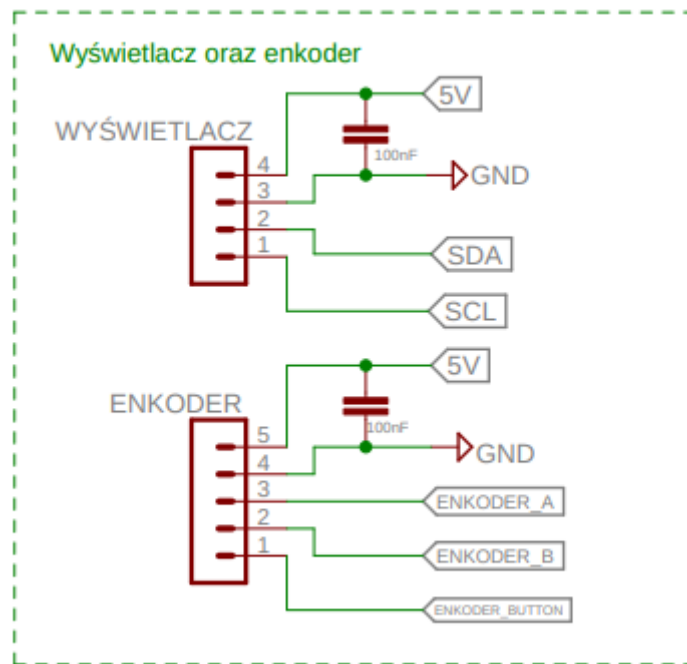
Drugi segment odpowiada za zasilanie logiki układu. Napięcie 12 V z pierwszego segmentu jest obniżane do 5 V za pomocą przetwornicy typu buck LM2596.



Rysunek 2. Blok zasilania

4.2 Blok wyświetlacza oraz enkodera

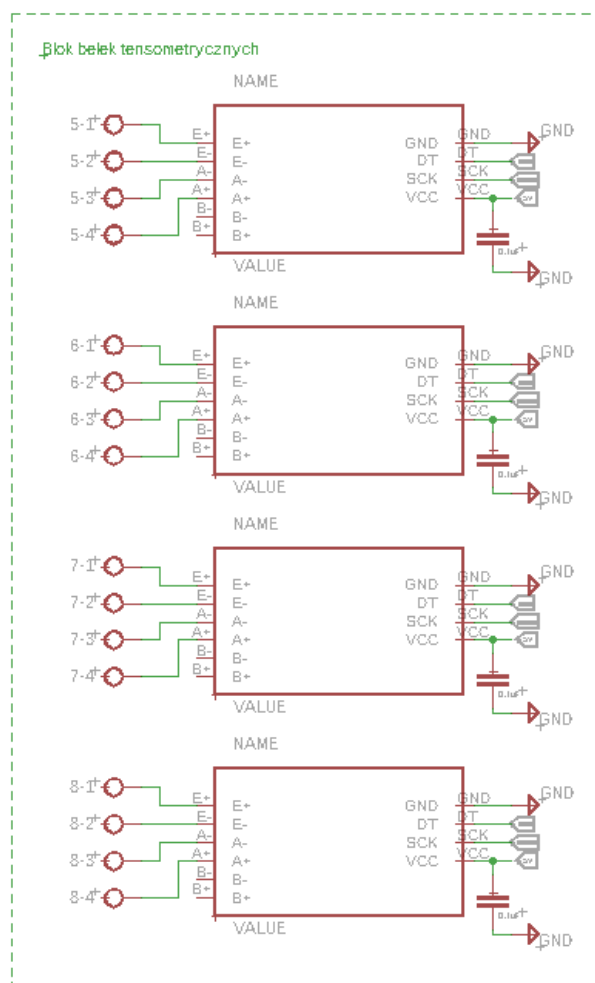
Blok składa się z dwóch zestawów złączy (piny). Pierwszy zapewniający połączenie z wyświetlaczem (4 piny) oraz drugi służy do połączenia z enkoderem (5 pinów).



Rysunek 3. Blok wyświetlacza oraz enkodera

4.3 Blok belek tensometrycznych

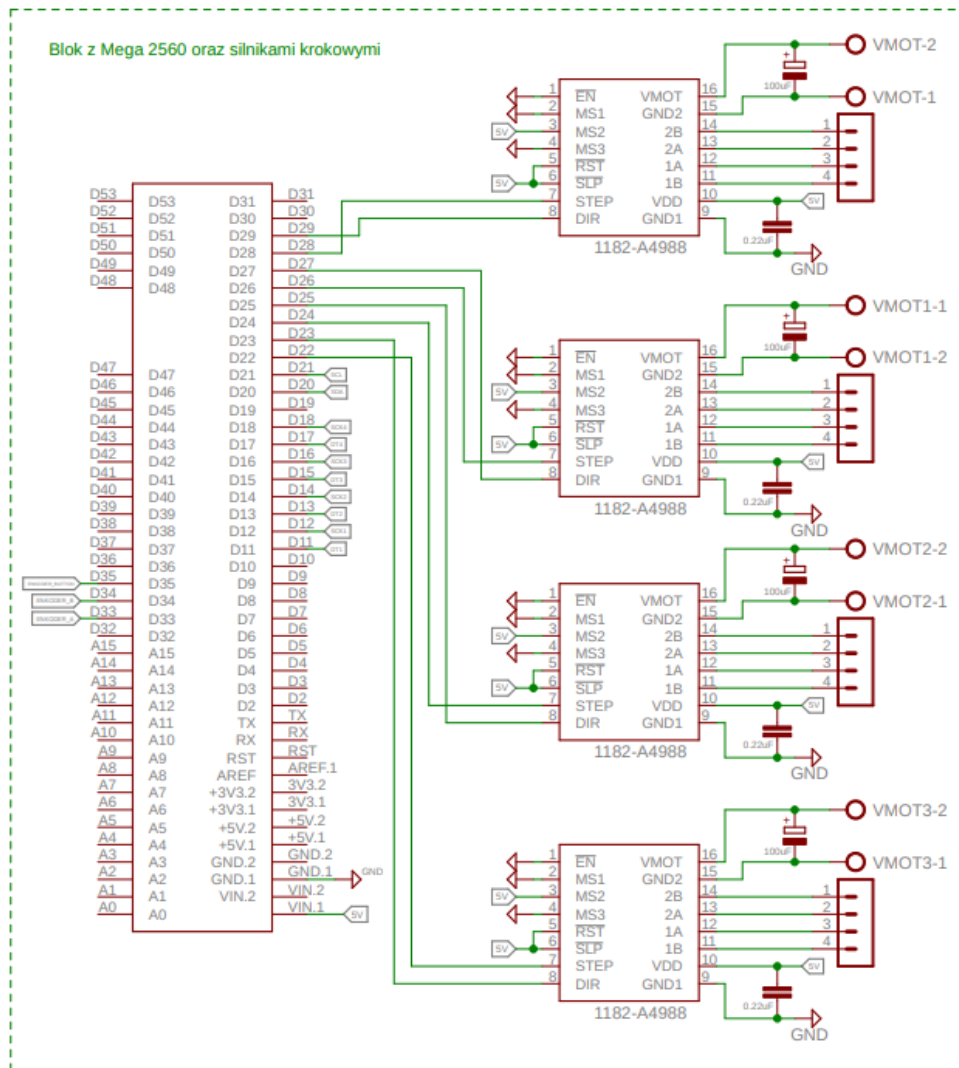
Blok składa się z 4 wzmacniaczy HX711. Połączenie z belką tensometryczną realizowane jest przez złącza ARK.



Rysunek 4. Blok belek tensometrycznych

4.4 Blok z modułem Mega 2560 oraz sterownikami silników krokowych

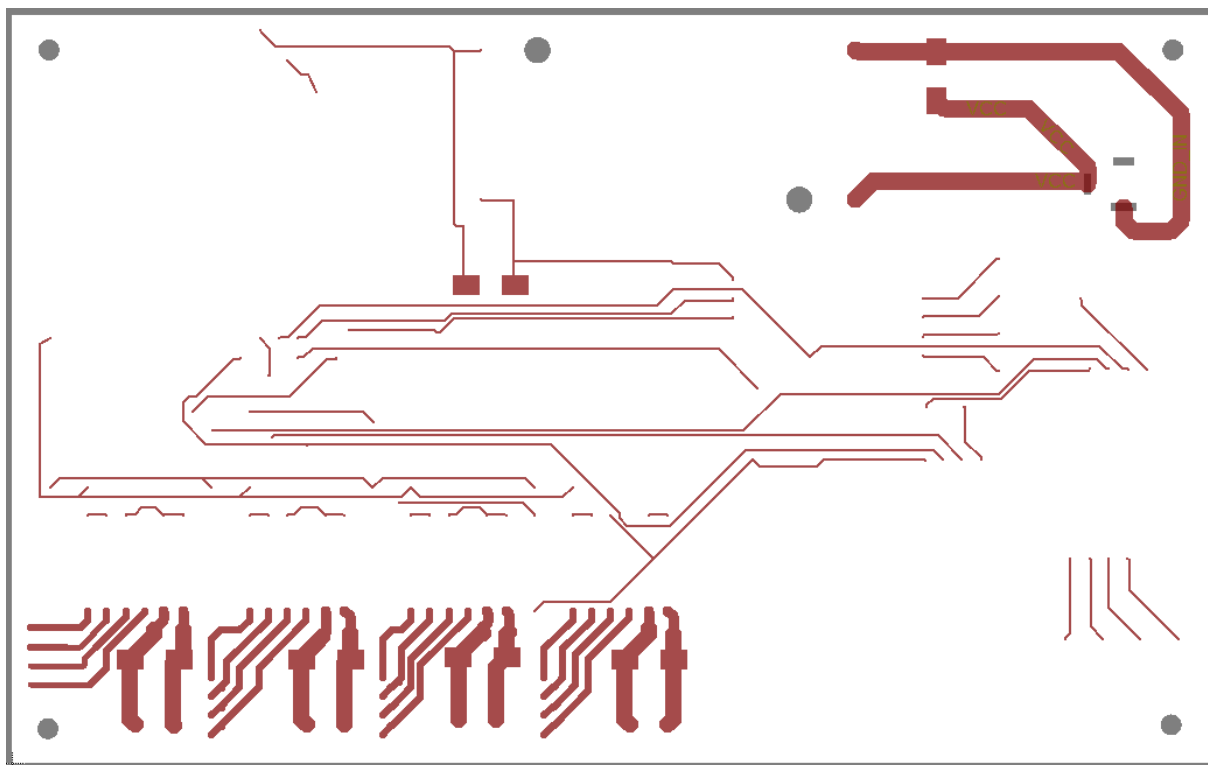
Blok odpowiada za wykonanie odpowiednich połączeń z mikrokontrolerem. Dodatkowo przedstawia połączenie mikrokontrolera ze sterownikiem silnika krokowego. Połączone są piny STEP (odpowiadające za obrót silnika) oraz DIR (odpowiadające za kierunek obrotu) do złącz D22-D29. Rozdzielczość obrotu silnika jest ustawiona na 1/8. Wyjście ze sterownika do silnika jest realizowane przez 4 piny. Zasilanie 12V połączone jest przez złącza ARK.



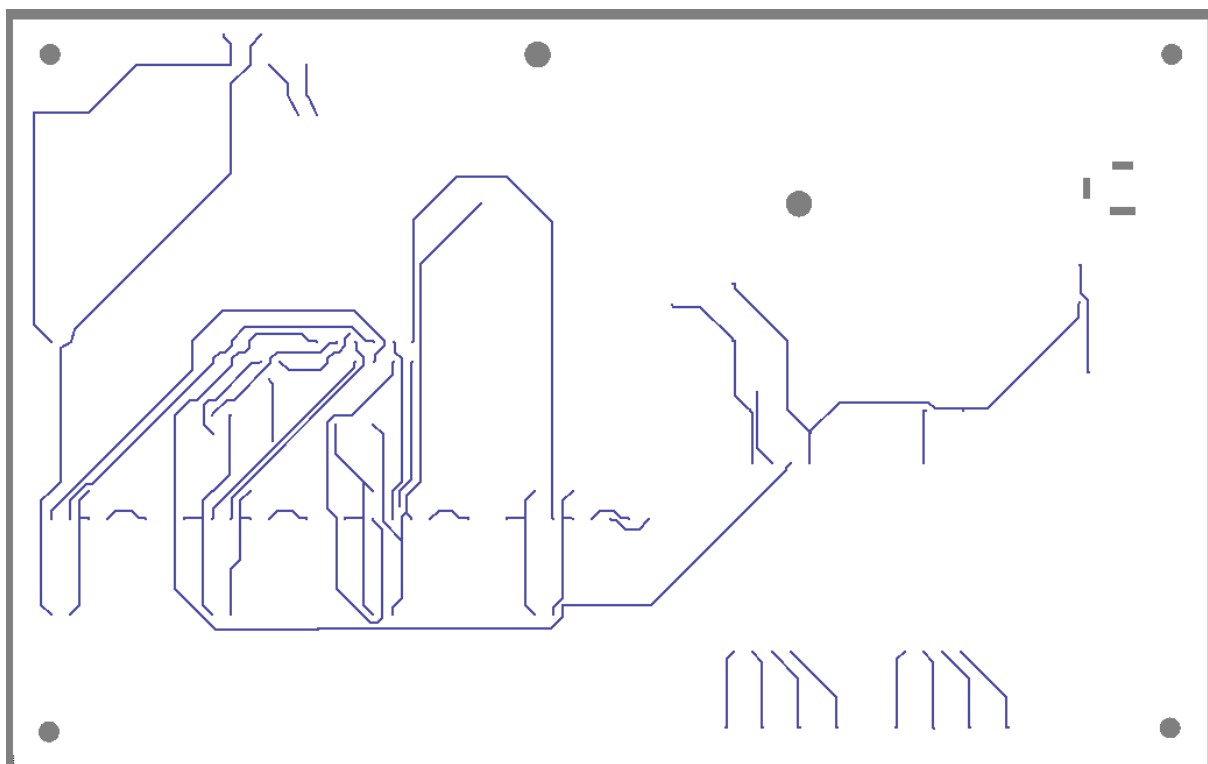
Rysunek 5. Blok z mega 2560 oraz sterownikami silników krokowych

4.5 Widok layoutu oraz pozycji komponentów

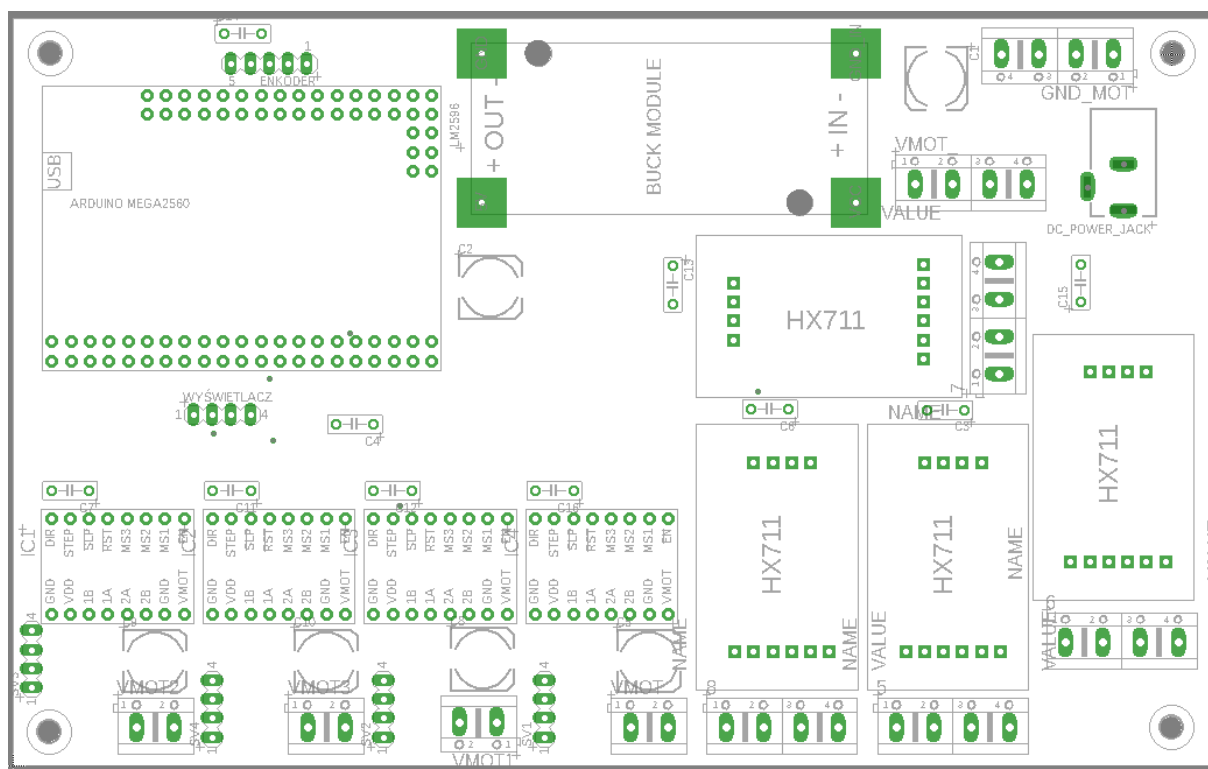
Rysunki poniżej (Rysunek 6 oraz 7) przedstawiają płytke drukowaną wraz z rozmieszczeniem ścieżek. Płytkę ma wymiar (120×60) mm. Płytkę jest mocowana na 4 kołkach M2,5. Ścieżka zasilająca 12V ma grubość 90milsów, połączenie sterownika z silnikiem krokowym ma 30milsów, a ścieżki pozostałe (związane z logiką układu) mają 12milsów. Rysunek 8 przedstawia rozmieszczenie komponentów.



Rysunek 6. Widok ścieżek górnych



Rysunek 7. Widok ścieżek dolnych



Rysunek 8. Widok pozycji montażowych oraz przełotek

5. Kod sterujący

Kod sterujący działa w sposób cykliczny (Rysunek 9) i realizuje następujące zadania:

- Odczyt aktualnego obciążenia z czujników,
- Porównanie wartości zmierzonej z wartością zadaną,
- Regulacja naciągu linki przez odpowiedni obrót silników krokowych,
- Obsługa interfejsu użytkownika wraz z informacjami na temat układu.

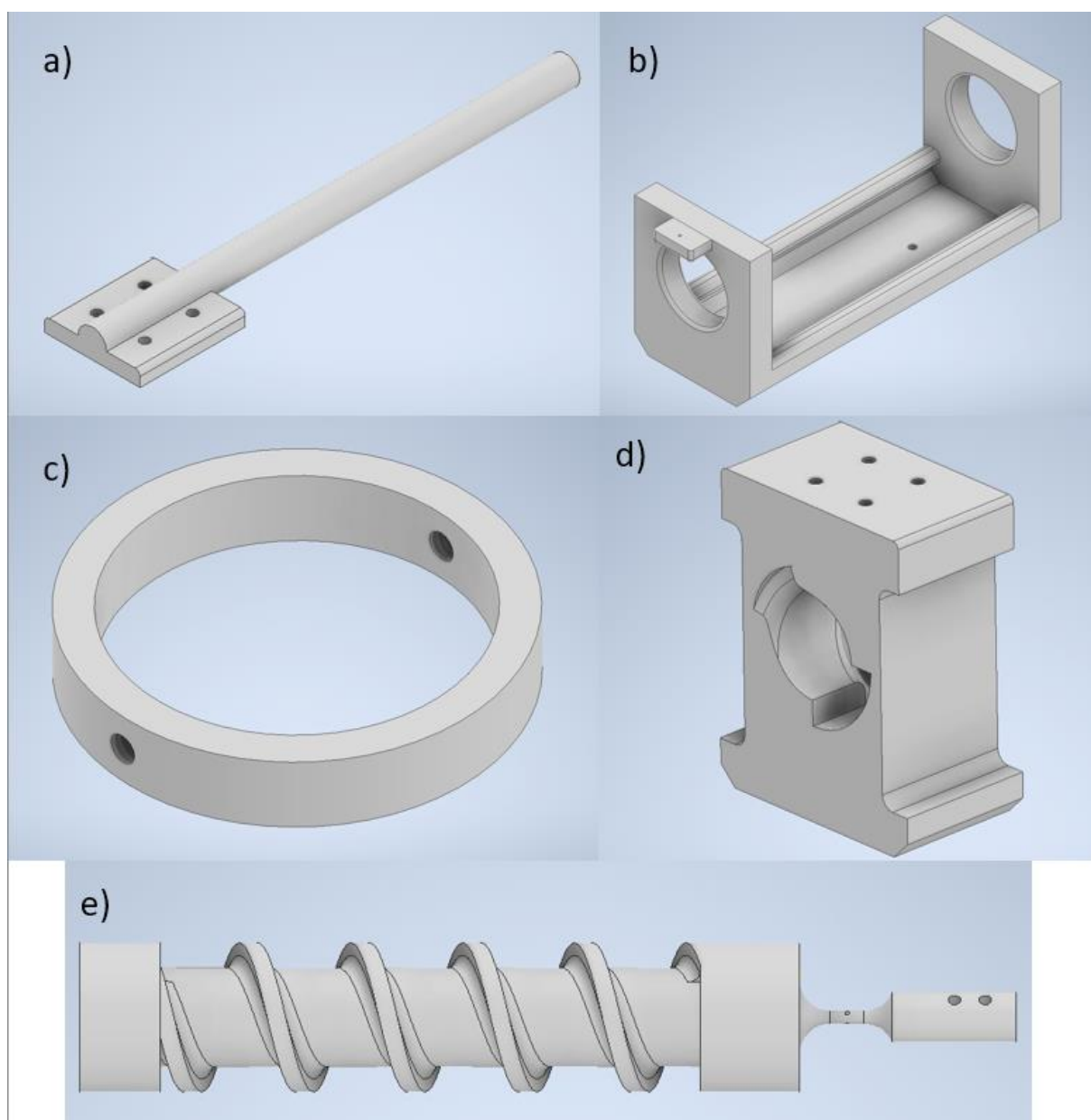


Rysunek 9. Diagram blokowy kodu sterującego

6. Wizualizacja

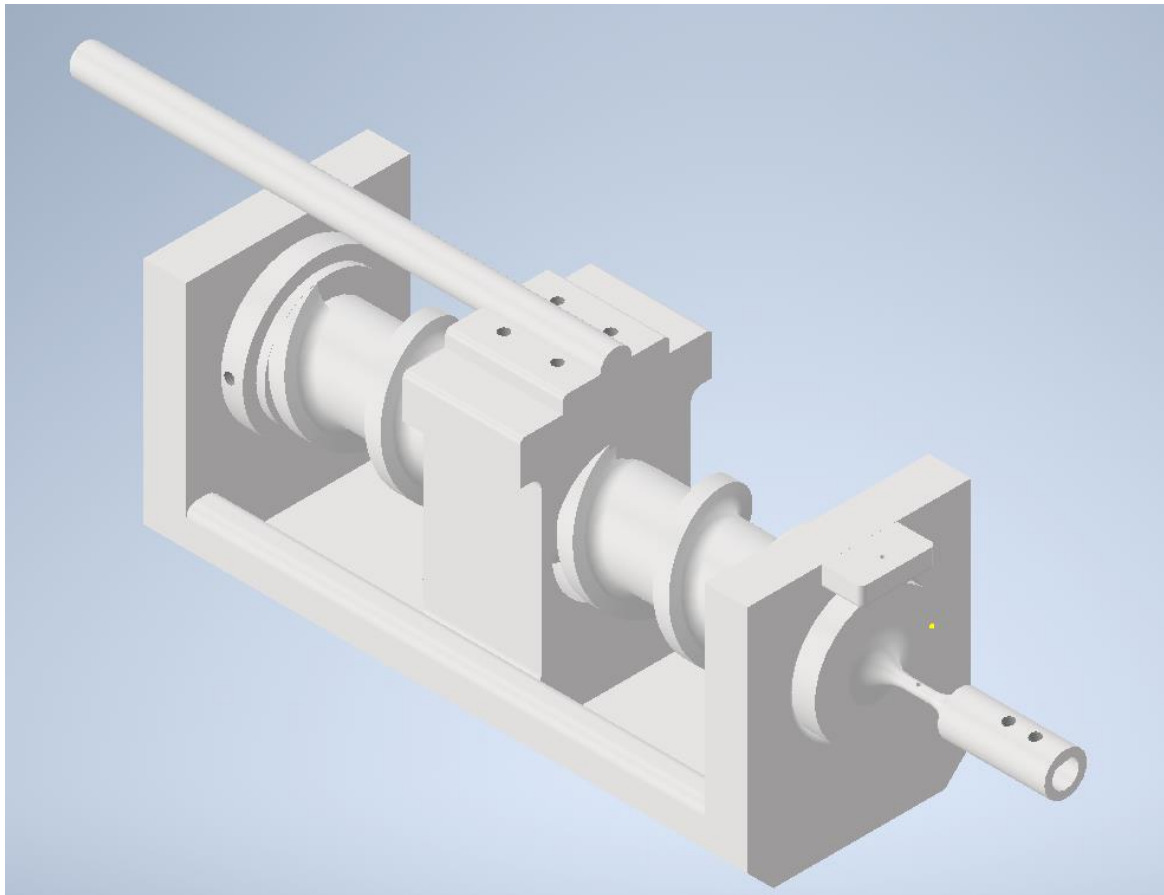
Podstawowym zestawem elementów projektowanych są elementy składające się na generowanie nacisku. Na zestaw składa się:

- ramie naciskające – montowane na nakrętce,
- prowadnica typu T – prowadnica zapewnia możliwość ruchu nakrętki poprzez blokowanie jej obrotu, dodatkowo posiada wysuniętą dziurę, która pozwala na centrowanie linki,
- kołnierz blokujący – element blokujący niechciane zmiany położenia śruby,
- nakrętka – element poruszający się po prowadnicy, dopasowany do śruby,
- śruba trapezowa – element składa się z części śruby trapezowej, bębna, na który nawijana jest linka (montowana przez dziurę) oraz części pozwalającej na połączenie z silnikiem krokowym NEMA17.



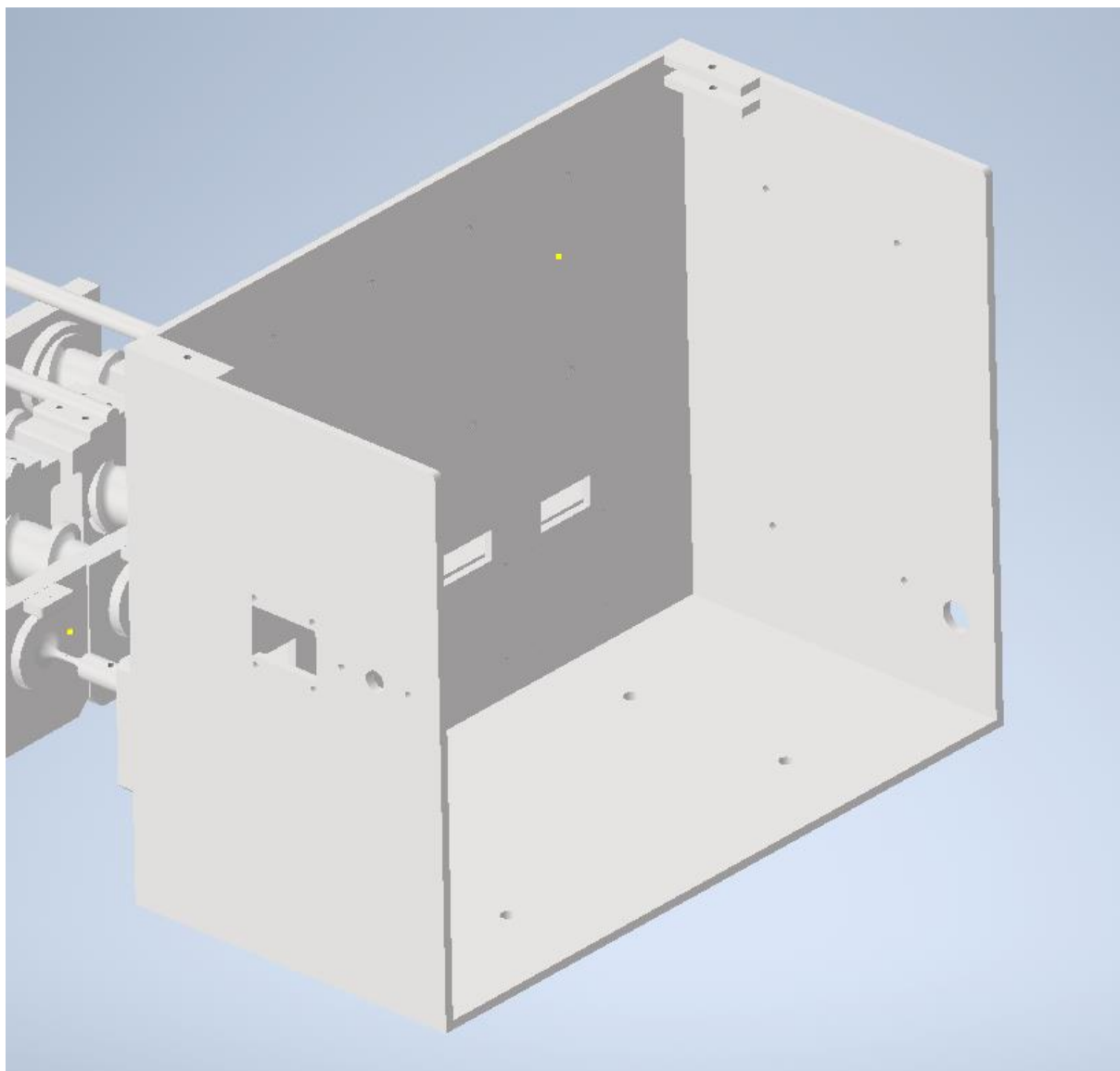
Rysunek 10.a. Projektowane elementy: a) ramie naciskające; b) prowadnica typu T; c)kołnierz blokujący; d) nakrętka; e) śruba trapezowa

Złożenie komponentu z przedstawionych elementów zostało przedstawione poniżej.

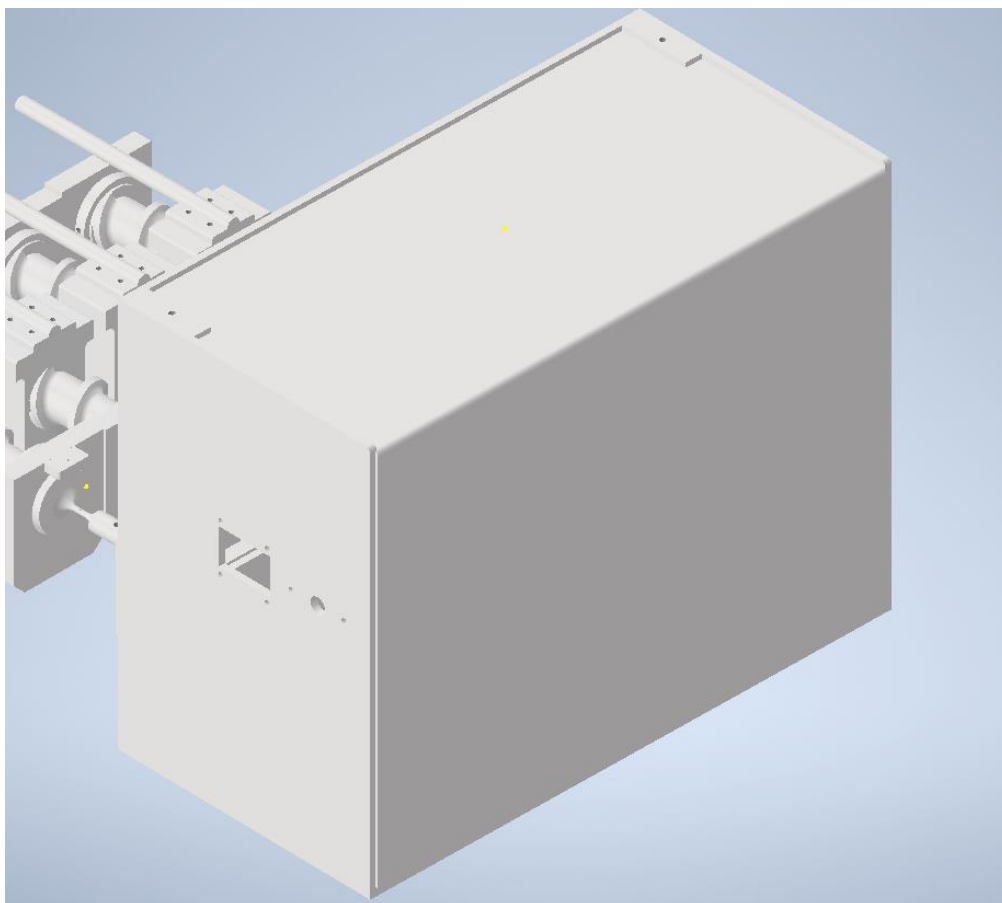


Rysunek 10.b. Tor generujący nacisk

Obudowa urządzenia została odpowiednio zaprojektowana (Rysunek 11). Obudowa zakłada montaż płytki na ścianie tylnej na 4 kołkach M2,5, wyjście na zasilanie również się tam znajduje. Na przedniej ścianie znajduje się miejsce na wyświetlacz oraz enkoder. Główna ściana montażowa posiada 2 otwory M5: pierwszy górny na linkę, dolny pozwalający na montaż belki. Również posiada 4 otwory M3 montażowe do silnika krokowego, oraz otwór na kable silnika krokowego. Opisane zestawy są powielone 4 razy. Dolna ściana jest zaopatrzona w 4 otwory o średnicy 5 mm. Możliwe jest zamknięcie obudowy zaprojektowaną pokrywą. Montaż polega na skręceniu elementów śrubą M2,5 (Rysunek 12).

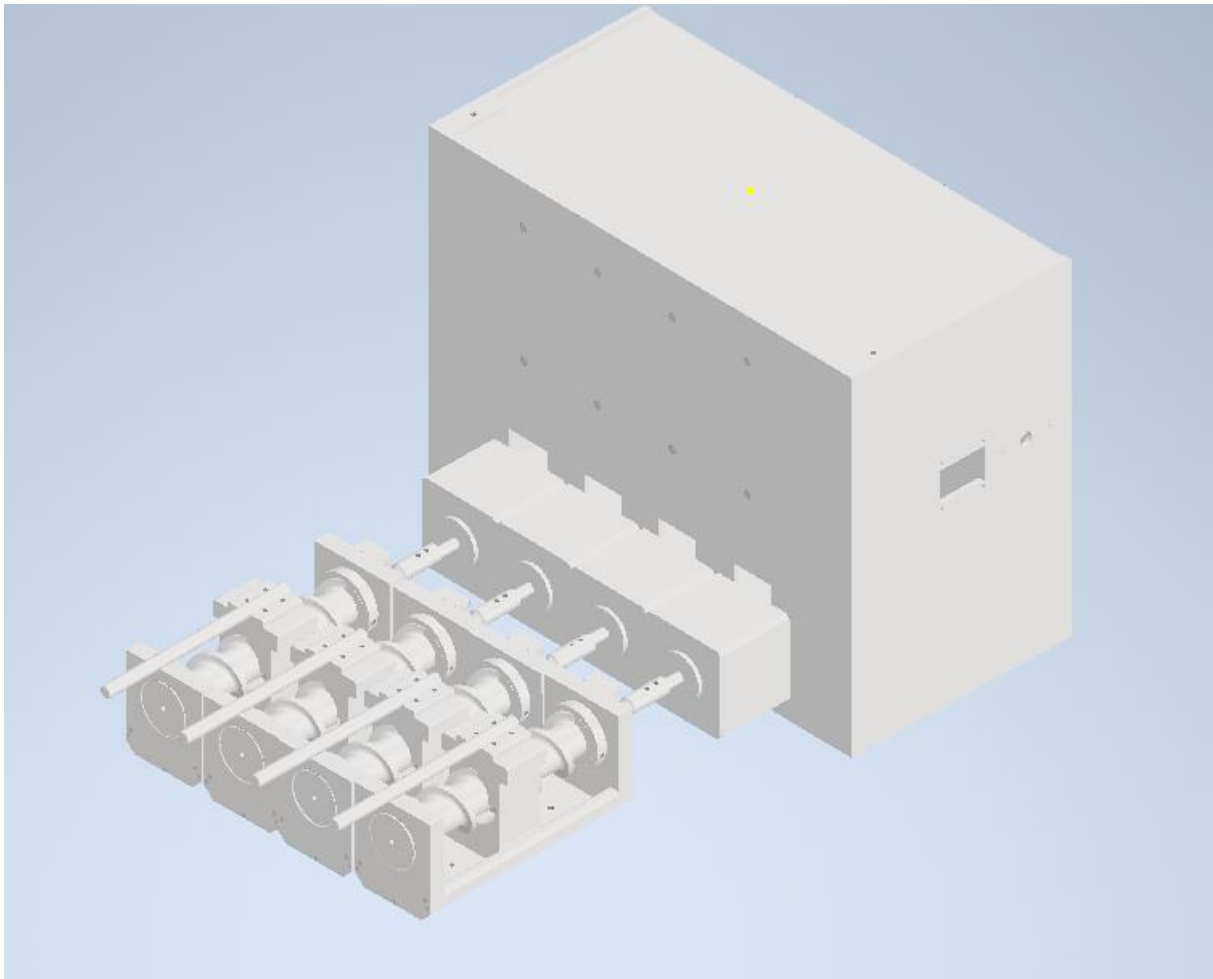


Rysunek 11. Obudowa otwarta



Rysunek 12. Obudowa zamknięta

Złożenie nie zawiera śrub montażowych, linki sprężyny czy komponentów (silnik został dodany dla lepszego przedstawienia projektu) lecz miejsca na te elementy są przewidziane. Złożenie wygląda następująco (Rysunek 13):



Rysunek 13. Złożenie układu

7. Zestawienie podzespołów

Suma za wszystkie komponenty wynosi 1149,265 złotych. Dane zostały przedstawione poniżej (Tabela 1). Szczegóły (linki) zawarte są w pliku Excel znajdujący się w folderze projektowym.

Tabela 1. Zestawienie komponentów

Podzespół	Koszt [PLN]	mnożnik (ilość)	Całość [PLN]
MEGA 2560 PRO	69	1	69
Zasilacz	73,9	1	73,9
Silnik krokowy NEMA 17	58,81	4	235,24
A4988	36,9	4	147,6
linka	13,99	1	13,99
sprężyna E01800221370M	26,85	1	26,85
Enkoder	14,9	1	14,9
Wyświetlacz	21	1	21
belka tensometryczna	9,45	4	37,8
HX711	7,9	4	31,6

plytka	wycena(np. 150)	1	150
Złącza ARK	0,6	16	9,6
Złącza goldpin	1,23	1	1,23
kondensator 100u	0,5825	10	5,825
kondensator 100n	0,0605	50	3,025
kondensator 0,22uf	0,775	5	3,875
przetwornica lm2596	6,19	1	6,19
Wejście jack	3,15	1	3,15
śruba M2x2,5	0,15	32	4,8
śruba M2x6	0,16	4	0,64
Śruba M2x16	0,12	50	6
śruba M2,5x6	0,4	10	4
śruba M2,5x3	2,49	4	9,96
śruba M3x8	1,1	16	17,6
śruba M2,5x10	0,56	6	3,36
śruba M5x20	4,67	4	18,68
M5 nakrętki	0,0845	100	8,45
M2.5 nakrętki	0,25	40	10
M2 nakrętki	0,18	20	3,6
Druk elementów	wycena(np. 200)	1	200

8. Instrukcja użytkownika

Urządzenie zakłada prawidłowe ustawienie mechaniczne, dlatego przed rozpoczęciem pracy należy zweryfikować naciąg linki oraz skalibrować czujnik tensometryczny. Po przygotowaniu układu, podłącz zasilacz do sieci. Po uruchomieniu wyświetlacza, za pomocą przycisku enkodera wybierz jeden z czterech kanałów odpowiadających konkretnym silnikom i czujnikom siły. Obracając enkoder, ustaw żądane obciążenie. System automatycznie steruje silnikiem krokowym, aby osiągnąć docelową siłę mierzoną przez czujnik tensometryczny. Na wyświetlaczu OLED widoczne są: wybrany kanał (ang. *Channel*), zadana wartość (ang. *Target*) oraz wartość mierzona (ang. *Measured*). Aby zmienić kanał, naciśnij przycisk.

9. Instrukcja uruchomieniowo-serwisowa

Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie elementy mechaniczne są prawidłowo zamocowane, linki mają odpowiedni naciąg, a czujniki tensometryczne zostały skalibrowane. Zmiana naciągu linki polega na jej wymianie na odpowiednią długość. Kalibracja belki tensometrycznej odbywa się za pomocą biblioteki Arduino IDE „HX711”. Należy uruchomić kod kalibracyjny, wykonać tarowanie, a następnie przyłożyć znany ciężar. Odczyt z konsoli pozwoli na wyznaczenie skali według wzoru:

$$skala = \frac{odczyt}{znana\ masa}$$

Obliczoną skalę należy wpisać do tablicy ‘calibration’ w głównym kodzie. Następnie za pomocą przycisku enkodera należy wybrać jeden z czterech kanałów odpowiadających

konkretnym silnikom i czujnikom siły, a następnie, obracając enkoder, ustawić docelową wartość obciążenia. System automatycznie steruje silnikiem krokowym, aby osiągnąć zadaną siłę, mierzona przez czujnik tensometryczny. Na ekranie prezentowane są: numer aktualnego kanału (Channel), wartość zadana (Target) oraz wartość mierzona (Measured). Aby zmienić kanał, należy przytrzymać przycisk enkodera. W ramach obsługi serwisowej zaleca się regularną kontrolę naciągu linek, stanu mechanizmów oraz poprawności sygnałów z czujników. W razie potrzeby należy przeprowadzić ponowną kalibrację. Jeśli system wskazuje błędy pomiaru, należy sprawdzić połączenia przewodów oraz zasilanie.